

5-1-2 염색체 수가 유지되는 세포 분열

도입

■ 세포 하나가 둘로 나눌 때마다 그 속의 유전 정보도 절반씩 나뉜다면, 수십 번 분열해 만들어진 우리 몸의 세포에는 유전 정보가 남아 있을까?

남아 있나요?	그렇게 생각한 이유는?	수업 후 설명

학습 목표

- 염색체와 유전자의 관계를 설명할 수 있다. ■ 체세포 분열의 특징을 염색체의 행동으로 설명할 수 있다.
- 상: 체세포 분열로 만들어진 딸세포가 모세포와 염색체 수가 같은 까닭을 염색체의 행동으로 설명할 수 있다. ☐
- 중: 체세포 분열의 단계를 순서대로 말하고, 각 단계에서 염색체의 모습을 말할 수 있다. ☐
- 하: 유전자의 의미를 말하고, 유전자가 염색체의 DNA에 들어 있음을 말할 수 있다. ☐

사전개념

- 세포 분열: 세포 _____가 _____로 나누어지는 과정. ■ 핵: 세포에서 생물의 특징을 결정하는 _____이 들어 있는 곳.
- 체세포: 생물의 몸을 _____하는 세포 ■ 생식세포: 자손을 만들 때 자손에게 _____을 전달하는 세포.

개념 구성하기 (1) — 염색체와 유전자(교과서 164p 그림 5-1)

- 염색체: 분열 중인 세포에서 핵이 사라지고, _____이 꼬이고 뭉쳐서 만들어진 _____모양의 구조.
 - 염색체는 두 개의 가닥으로 이루어져 있으며, 각각의 가닥을 _____라고 한다. • 두 염색 분체는 유전 정보가 _____.
- DNA와 유전자: 염색체를 구성하는 유전 물질은 _____이고, DNA에 담긴 각각의 유전 정보를 _____라고 한다.
 - DNA = _____ • 유전자 = _____
- 유전자(유전 정보)가 들어 있는 곳: 세포 → _____ → _____ → _____ → _____
- 염색체 수: 같은 종의 생물에서는 _____를 제외한 모든 세포에서 염색체 수가 _____. 사람의 몸을 이루는 세포에는 _____개의 염색체가 들어 있다.

개념 구성하기 (2) — 체세포 분열 과정(교과서 165p 그림 5-2)

- 체세포 분열: 생물의 몸을 이루는 세포인 _____한 개가 두 개로 나누어지는 것.
- 체세포 분열 과정: 분열 전 → 전기 → 중기 → 후기 → 말기 및 세포질 분열 → 딸세포 형성
 - 1) 분열 전: 세포의 크기가 커지고, 실처럼 풀어진 염색체의 _____가 _____된다. 분열을 준비하는 단계로 염색체 관찰 _____
 - 2) 전기: _____이 사라지면서 두 가닥의 _____로 이루어진 막대 모양의 염색체가 나타난다.
 - 3) 중기: 염색체가 세포 _____에 배열한다. 4) 후기: 각 염색체의 _____가 분리되어 세포 _____으로 이동한다.
 - 5) 말기 및 세포질 분열: _____이 나타나고, 염색체가 풀어지며, _____이 나누어진다.
 - 6) 딸세포 형성: 모세포와 염색체 수가 (같은, 다른) 딸세포 _____개가 만들어진다.
 - 각 단계는 염색체의 모양과 행동으로 구분한 것일 뿐, 서로 끊어진 과정이 아니라 _____과정이다.

■ 딸세포의 염색체 수가 모세포와 같은 까닭 알아보기:

1) 한 염색체를 이루는 두 염색 분체는 서로 같은 유전 정보를 담고 있을까, 다른 유전 정보를 담고 있을까? 분열 전에 DNA에 일어나는 일과 관련지어 까닭을 써 보자.

- _____
- _____

2) 사람의 체세포(염색체 46개)가 체세포 분열을 하면, 딸세포 하나에는 염색체가 몇 개 들어 있을까? 후기에 일어나는 일과 관련지어 써 보자.

- _____
- _____

3) 체세포 분열로 만들어진 딸세포가 모세포와 염색체 수가 같은 까닭은 무엇인가?

- _____
- _____

4) 세포 분열이 일어날 때 염색체가 막대 모양으로 뭉치지 않고 실처럼 풀어진 상태로 분리된다면 어떤 문제가 생길까?

- _____
- _____

정리 — 염색체 수가 유지되는 까닭

■ 체세포 분열 결과: 딸세포는 모세포와 _____가 같고, 염색체의 ____와 ____이 같다. 세포의 수는 ____배가 된다.

■ 염색체 수가 유지되는 과정: 분열 전 _____ → 유전 정보가 같은 _____ 두 개 형성 → 후기에 _____ 분리
→ 각 _____로 이동 → 딸세포의 염색체 수 = 모세포의 염색체 수

■ 체세포 분열의 의미: 다세포 생물은 체세포 분열로 _____하고, 몸에 상처가 났을 때에도 새로운 세포를 만들어 _____를 아물게 한다.

학습목표 도달 확인

- 1. 분열 중인 세포에서는 유전 물질이 꼬이고 뭉쳐서 막대 모양의 _____가 나타나며, 염색체를 구성하는 _____에 담긴 각각의 유전 정보를 _____라고 한다.
- 2. 체세포 분열 결과 만들어진 2개의 딸세포는 각각 모세포와 염색체 수가 (같다, 다르다).
- 3. 체세포 분열이 일어날 때는 _____가 분리되어 각 _____로 들어간다.

개념 활용하기

■ 노란 꽃이 피는 개나리의 가지를 잘라 흙에 꽂아 두면, 가지에서 새 뿌리와 잎이 자라나 원래 나무와 똑같은 노란 꽃을 피우는 새 개나리가 된다.

1) 가지에서 새 뿌리와 잎이 자랄 때 일어나는 세포 분열은 무엇이며, 새로 만들어진 세포의 염색체 수는 원래 가지의 세포와 비교해 어떠한가?

- _____
- _____

2) 새로 자란 개나리가 원래 개나리와 똑같은 색의 꽃을 피우는 까닭을 '염색 분체'와 '유전 정보'를 넣어 설명해 보자.

- _____
- _____